

ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

EXERCICE 1 : ENVIRONNEMENT NUMERIQUE ET SECURITE INFORMATIQUE (7PTS)

1. Définir les expressions suivantes : **Sécurité informatique ; Contrôle d'accès.** 1pt
2. Citer deux (02) principes fondamentaux de la sécurité informatique mis en œuvre par l'utilisation des badges d'accès à un bâtiment d'une entreprise. 2pts
3. Donner deux mesures utilisées pour protéger les ordinateurs contre des accès non autorisés. 2pts
4. Enumérer deux (02) composants dont les caractéristiques doivent être prises en compte lors de l'achat d'un ordinateur. 2pts

EXERCICE 2 : RESEAUX INFORMATIQUES, HUMANITES NUMERIQUES. (8PTS)

Vous avez offert un smartphone à votre petit frère qui habite avec vos parents pour le féliciter d'avoir obtenu son BEPC. Vos parents ont constaté que votre petit frère utilise son smartphone pour uniquement télécharger les images, des sons et vidéos obscènes sur internet. Il passe la plupart de son temps à communiquer avec ses amis à travers les réseaux sociaux. Vos parents vous demandent alors de conseiller votre petit frère sur l'utilisation de cet outil de travail.

A partir des informations ci-dessus et de vos propres compétences, répondre aux questions suivantes.

1. Définir les expressions suivantes : **Internet ; Réseaux sociaux.** 1ptx2=2pts
2. Citer deux exemples de réseaux sociaux. 0,5ptx2=1pt
3. Relever dans le texte deux services qu'offrent les réseaux sociaux. 1ptx2=2pts
4. Donner deux inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux. 0,5ptx2=1pt
5. Proposer à votre petit frère deux conseils pour un bon usage des réseaux sociaux. 1ptx2=2pts

Soit l'algorithme ci-dessous :

```
1 Algorithme Equation_degre_1
2 Var a, b : Entier ;
3   x      : Réel ;
4 Debut
5   Repeter
6     Ecrire("Entrer les paramètres a et b") ;
7     Lire(a) ;
8     Lire(b) ;
9     Si (a <> 0) alors
10      x ← -b/a ;
11   Sinon
12     Ecrire("Erreur : division par 0") ;
13   Finsi ;
14 Jusqu'à (a <> 0)
15 Ecrire("la solution est : x = ", x) ;
16 Fin.
```

A l'aide de vos connaissances en algorithmique et programmation en C, répondre aux questions suivantes :

1. Donner la trace d'exécution de cet algorithme pour $a = -2$ et $b = 4$, puis donner le résultat à l'affichage. 1pt
2. Dire de ce qui précède, ce que fait cet algorithme. 1pt
3. Identifier dans cet algorithme la structure itérative et la structure alternative. 0,5x2=1pt
4. Traduire en langage C les lignes 2, 3, et 9 à 13. 0,5x4=2pts